

آموزش فیزیک هسته‌ای

به روش کتاب درسی

ساخته هسته / وابستگی دینیه عمر / برهم کنش

چاقوی گاما: جراحی مغز / دانشی در حال دگرگونی

مکمل ← کشف پرتوزایی ← کشف هسته
شعاع آلفا 4He شعاع بتا β شعاع گاما γ
شعاع آلفا 4He شعاع بتا β شعاع گاما γ

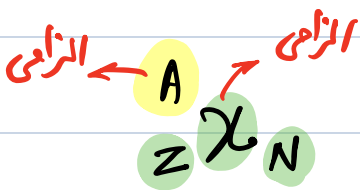
درون هسته ← p و n نوکلئون؟ حجم نوکلئون کمی برابر پرتون آلفا $\approx 1u$

$$m_p, m_n > 1u$$

$$1u \leftarrow \frac{1}{12} m_{12C}$$

تعداد پرتون؟ ← عدد اتمی Z تعداد نوکلئون؟ ← عدد نوکلونی N

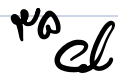
تعداد پرتون و نوکلئون (تعداد نوکلئون؟) ← عدد جرمی A



ویژگی‌های هسته $\left\{ \begin{array}{l} \text{چاقوی گاما} \\ \text{پرتوزایی} \\ \text{انرژی متبلی هسته‌ای} \\ \text{انرژی حاصل از شکافت} \end{array} \right.$ ← تعداد پرتون و نوکلئون

ویژگی شیمیایی عنصر ← تعداد پرتون

تعداد پرتون یک $\rightarrow$ خواص شیمیایی یک $\rightarrow$ یک خانه جدول مندلیف $\rightarrow$ ایزوتوپ

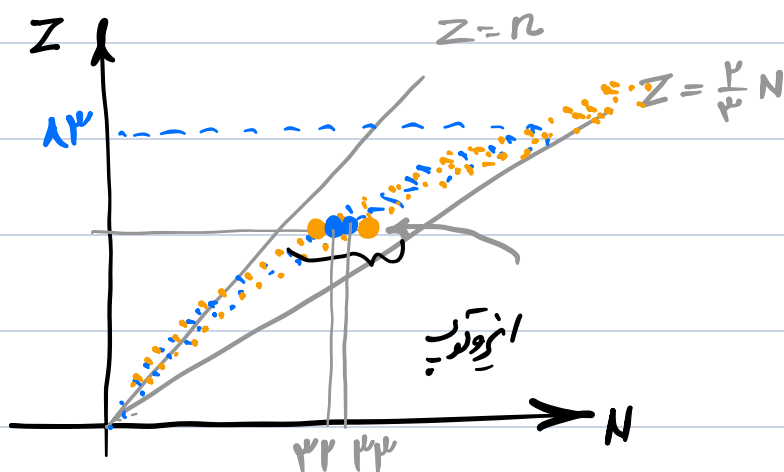


بہ فحشہ و درن ← یقینہ اند و توبہ نام مکمل داند

هرم از حته های رنگ به سمت حته های شطرنجی و برآمده

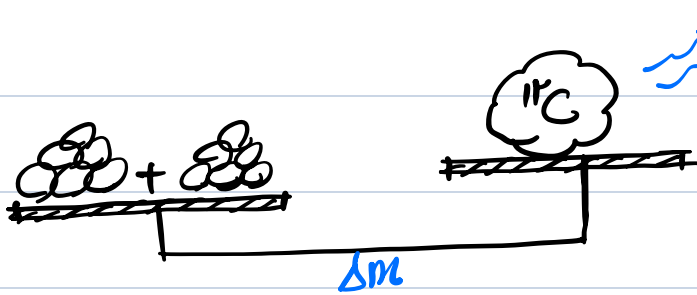
در بین عناصر پریسیک، عناصر $Z > 113$ ← } قوییم $Z=90$
اورانیوم $Z=92$

به علت نیم عمر طولی (میلیاد سال) بعد از گذشت ۱۴ میلیاد سال بعد از کیهان، آغی و امانی شده است.



장 •
장 •

انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون‌های هسته از انرژی پیوند هسته‌ای
انرژی‌ای که هسته تمام هسته‌های نوکلئون‌ها آزاد می‌شود.



$$E = (\Delta m) C^2 \quad \text{نظریه}$$

اختلاف جرم هسته و نوکلئون هر
تکلیف دهنده آن جرم کامل هسته

نوکلئون با جذب انرژی به یک باز با انرژی هسته برانگیخته است

ΔE الکترون به هیذ eV

ΔE نوکلئون به هیذ MeV و KeV

واکنش شیمیایی به انرژی هیذ eV الکترون، با برانگیخته به دلی نوکلئون، برانگیخته نمی تواند

پرتوهای طبیعی $\left\{ \begin{array}{l} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{array} \right.$

α : کمتر نفوذ 0.1 mm / انحنای 2 شلیخ انرژی 9 / جنبش آن هسته هلیوم ${}^4_2\alpha$
شلیخ / برد کوتاه 1 cm / در هوا / قدرت نفوذ بالا / آسیب بافت $\left\{ \begin{array}{l} \text{تنفس} \\ \text{کوارتر} \end{array} \right.$

β : 1 mm نفوذ در آب / جنبش پرتو کشف شده / مقدار دل برین

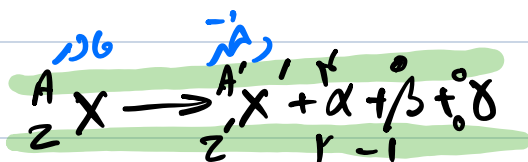
عدد جرم ثابت / عدد اتمی ادا حد اقل
 $n \rightarrow p^+ + e^-$ $\rightarrow$ الکترون β^-
از هسته خارج می شود $\rightarrow$ به درخته باقی می ماند

از هسته خارج می شود $\rightarrow$ پوزیترون β^+
 $p^+ \rightarrow n + e^+$ $\rightarrow$ پوزیترون β^+
از هسته باقی می ماند

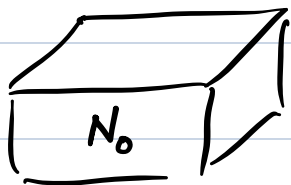
λ : بر خلاف α و β که از جنس ماده بودند، از جنس انرژی است (فوتون)
 اغلب هسته‌ها پس از α یا β که تأثیر می‌کنند

$$Z \rightarrow Z \pm 2$$

در واکنش α و β که تعداد نوکلئون تغییر نمی‌کند



این دو پرتو پرتو α و β را می‌گویند
 تجربی به نیمه عمر $T_{1/2}$



نمونه‌ای ماده به مرور زمان در یک نمونه به صفر میل می‌کند

$$N : \frac{N_0}{2^n} = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n = \frac{\Delta t}{T_{1/2}}$$

